

第 2 問 電磁気学: 熱電放出 (Child-Langmuir 則)

[1]

エネルギー保存則より

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2}mv^2 - e\phi(x) \\ v &= \sqrt{\frac{2e\phi}{m}} \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

電荷保存則より

$$\frac{\partial i}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = -e \frac{\partial n}{\partial t} = 0 \quad (2.1)$$

より、 i_0 は x によらない定数となる。

[3]

電流の式は

$$\begin{aligned} -i_0 &= -env \\ n &= \frac{i_0}{e} \sqrt{\frac{m}{2e\phi}} \end{aligned} \quad (3.1)$$

とできるので、ポアソン方程式は

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = \frac{i_0}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \phi(x)^{-1/2} \quad (3.2)$$

なので

$$A = \frac{i_0}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}}, \quad \alpha = -\frac{1}{2} \quad (3.3)$$

[4]

解法 1: まじめに微分方程式を積分していく

$$\begin{aligned} \frac{d^2\phi}{dx^2} &= A\phi^{-1/2} \\ \frac{d\phi}{dx} \frac{d\phi'}{d\phi} &= A\phi^{-1/2} \end{aligned} \quad (4.1)$$

両辺を ϕ で積分して

$$\begin{aligned} \int \phi' \frac{d\phi'}{d\phi} d\phi &= \int A\phi^{-1/2} d\phi \\ \frac{1}{2}\phi'(x)^2 - \frac{1}{2}\phi'(0)^2 &= 2A\left(\phi(x)^{1/2} - \phi(0)^{1/2}\right) \\ \phi'(x)^2 &= 4A\phi^{1/2} \\ \phi^{-1/4}\phi'(x) &= 2\sqrt{A} \end{aligned} \quad (4.2)$$

両辺を x で積分して

$$\begin{aligned}\int \phi^{-1/4} \frac{d\phi}{dx} dx &= 2\sqrt{A} \int dx \\ \frac{4}{3} \left(\phi(x)^{3/4} - \phi(0)^{3/4} \right) &= 2\sqrt{A}x \\ \phi(x) &= \left(\frac{3\sqrt{A}}{2} x \right)^{4/3} = \left(\frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} x^{4/3}\end{aligned}\quad (4.3)$$

解法 2: スケール不変性を使う

この微分方程式

$$\nabla^2 \phi = A\phi^\alpha$$

は $\alpha \neq 1$ のとき、系の特徴的な長さは存在しないのが次元解析でわかる。実際 $\alpha = 1$ のときには、両辺の ϕ を落として次元を求めると A が長さの次元を持つことから、これによって系のスケールが決まる。実際解くと湯川ポテンシャルとなるので、スケール不変というのでも確かめられる。

$\alpha \neq 1$ の場合は両辺から ϕ を落とすことができず、 A が長さの基準とは言えなくなる。では $\alpha \neq 1$ の場合、 ϕ がスケール変換に対してどのように変化するかを見ていく。 $x \rightarrow kx$ としたとき、 $\phi \rightarrow k^t \phi$ になるとして微分方程式に代入すると、

$$\begin{aligned}k^{t-2} \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= k^{\alpha t} A \phi \\ \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= k^{(\alpha-1)t+2} A \phi\end{aligned}\quad (4.4)$$

A は定数でスケール変換によって変わらない? ので元の方程式と同じになるには

$$t = \frac{2}{1-\alpha}\quad (4.5)$$

であればよい。つまり、 $\phi \propto x^{2/(1-\alpha)}$ になるということである。今の問題では $\alpha = -1/2$ なので、 B を比例定数として

$$\phi = Bx^{4/3}\quad (4.6)$$

とおける。これをもとの微分方程式に入れて B を求める。

$$\begin{aligned}\frac{d\phi}{dx} &= \frac{4}{3} Bx^{1/3} \\ \frac{d^2 \phi}{dx^2} &= \frac{4}{9} Bx^{-2/3}\end{aligned}\quad (4.7)$$

これが $A(Bx^{4/3})^{-1/2}$ と同じなので

$$B = \left(\frac{9A}{4} \right)^{2/3} = \left(\frac{3\sqrt{A}}{2} \right)^{4/3}\quad (4.8)$$

とわかり、

$$\phi(x) = \left(\frac{3\sqrt{A}}{2} \right)^{4/3} x^{4/3} = \left(\frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} x^{4/3}\quad (4.9)$$

[5]

$$V = \phi(x) = \left(\frac{3}{2} \sqrt{\frac{i_0}{\varepsilon}} \sqrt{\frac{m}{2e}} \right)^{4/3} L^{4/3} \propto i^{2/3}\quad (5.1)$$

感想

微分方程式解くのが大変だった。ポアソン方程式のソースが $A\phi^\alpha$ のような冪になっているときにはスケール不変性があるというのを使ったが、 A もスケール変換に対して値を変えるから説明が消化不良感。スケール不変性なのか、解の形を決め打ちして解いたものなのかわからない。